

Teoria de Grafos

Objetivos e Motivação

Plano de ensino e Pontuação

Ambiente e Bibliografia

Prof. Dr. Marcos W. Rodrigues

marcos.rodrigues@

Roteiro

- Apresentação
 - Áreas de interesse e pesquisa
- Sobre a disciplina
 - Objetivos e Motivação
 - Áreas de conhecimento
 - Bibliografia básica e complementar
 - Listas de exercícios e Trabalho prático
 - Distribuição de pontos

Teoria de Grafos

Sobre a disciplina

Distribuição de pontos

Modelagem de problemas

Bibliografia básica e complementar

Objetivos

- Capacitar a compreensão e utilização da Teoria de Grafos para modelagem e solução de problemas simples ou complexos
- Capacitar a implementação de códigos para solucionar problemas reais de modo, computacionalmente, eficiente e robusto
- Desenvolver habilidades para identificar, implementar, modelar e compreender os principais algoritmos em Teoria de Grafos

Motivação

- A Teoria de Grafos tem o **arcabouço matemático** que pode ser aplicado a **diversas áreas do conhecimento**
- A Teoria de Grafos busca o desenvolvimento de **algoritmos** cada vez mais **eficientes e robustos**
- **Computacionalmente**, a Teoria de Grafos é uma **ferramenta poderosa de modelagem** para a **resolução de problemas reais**

Áreas de conhecimento

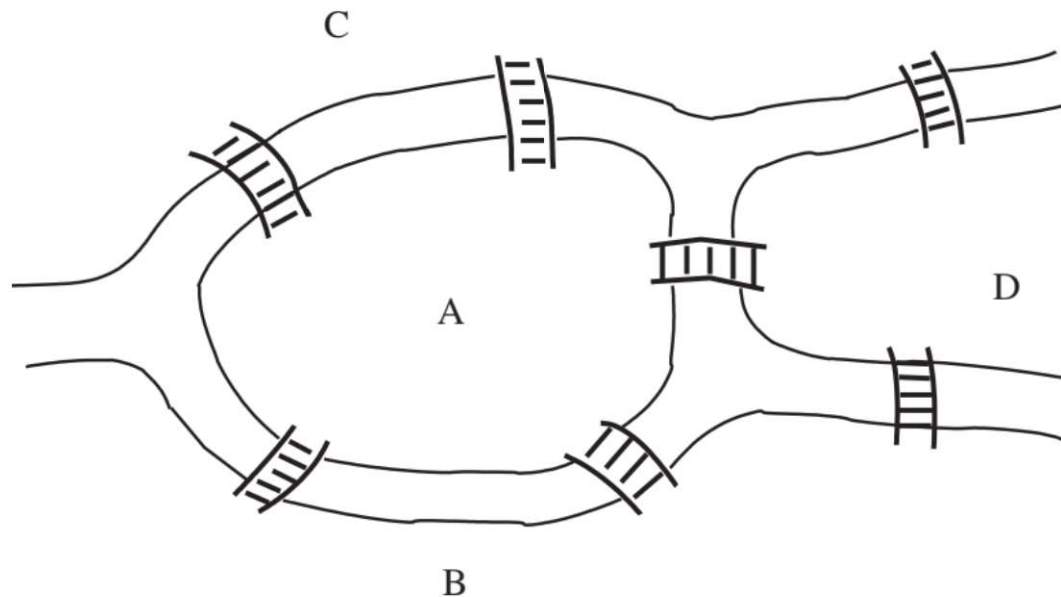
- Redes de Computadores
- Modelos de decisão
- Fluxo de programas
- Distribuição e Fluxo de recursos
- Mapeamento de pontos de acesso
- Rotas e Localização geo-espacial
- Tráfego aéreo e rodoviário
- Genética, Engenharias Elétrica e Química

Problemas

Problemas reais
Modelagem por Grafos

As pontes de Königsberg

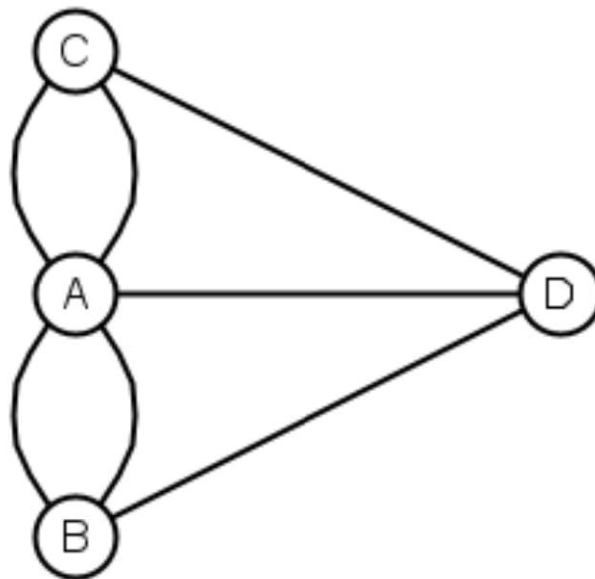
Na Prússia do sec. XVII havia a cidade de Königsberg, atual cidade Kaliningrado na Rússia, o qual o rio Pregel divide a cidade em quatro regiões, que são conectadas por sete pontes. Havia uma discussão se **haveria um modo de cruzar todas as sete pontes, voltando ao lugar de origem, sem repetir nenhuma ponte.**



- É possível traçar uma rota/caminho/percurso que passe por todas as pontes apenas uma única vez e retorne ao ponto de partida?

As pontes de Königsberg

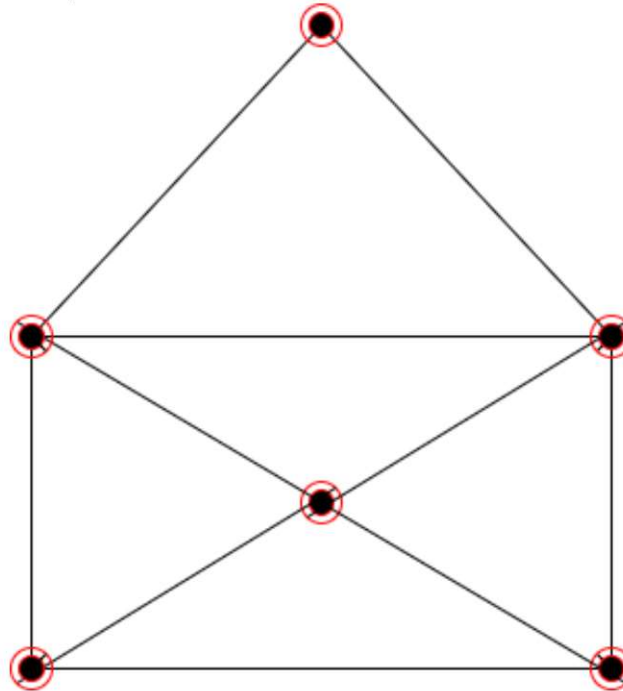
- Este problema foi resolvido em 1736 por Leonhard Paul Euler (1707-1783)
- É necessário criar um modelo para representar um problema real
- Euler generalizou o problema através da modelagem de Grafos



A possibilidade de tal feito tornou-se uma lenda popular na época, quando o matemático Euler, em 1736, provou a **impossibilidade** existir tal caminho.

Problema do desenho

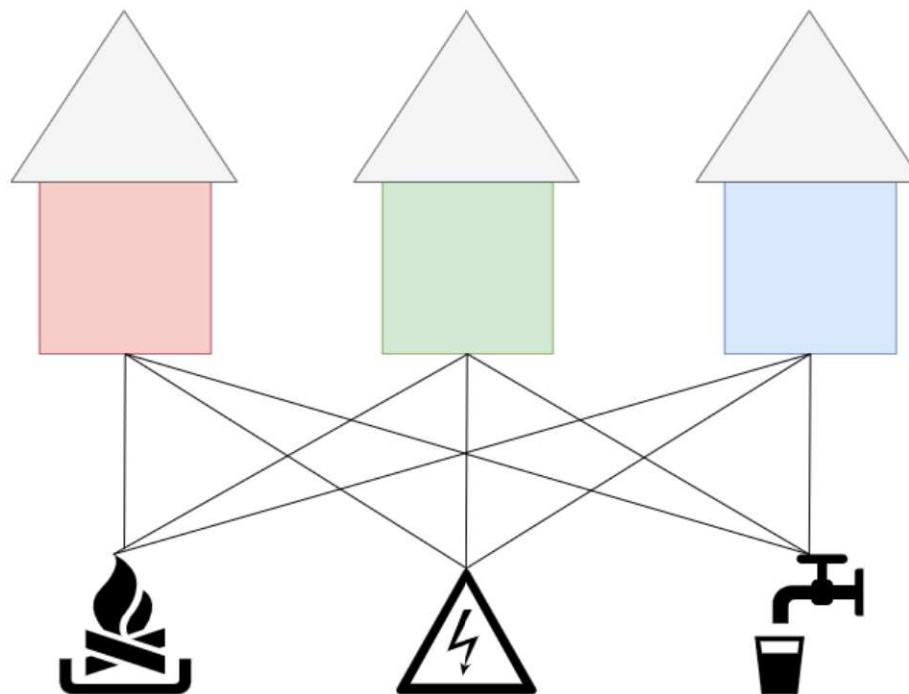
Ao desenhar uma casa, uma criança diz ter posto a ponta do lápis em uma das bolinhas e com movimentos contínuos, **sem levantar o lápis e sem voltar por uma linha já traçada**, conseguiu traçar todas as linhas que formam o desenho da casa uma única vez.



Os pais da criança acham que ela mentiu, pois deveria **encontrar uma sequência que pudesse produzir tal resultado**. **Você concorda com os pais?**

Problema das três casas

Neste problema, considere três casas que devem ser atendidas por três serviços básicos, Gás, Energia e Água.



Considerando a dimensão 2D (altura x largura), é possível conectar cada um dos serviços a cada uma das três casas sem que as tubulações se cruzem?

Problema de coloração

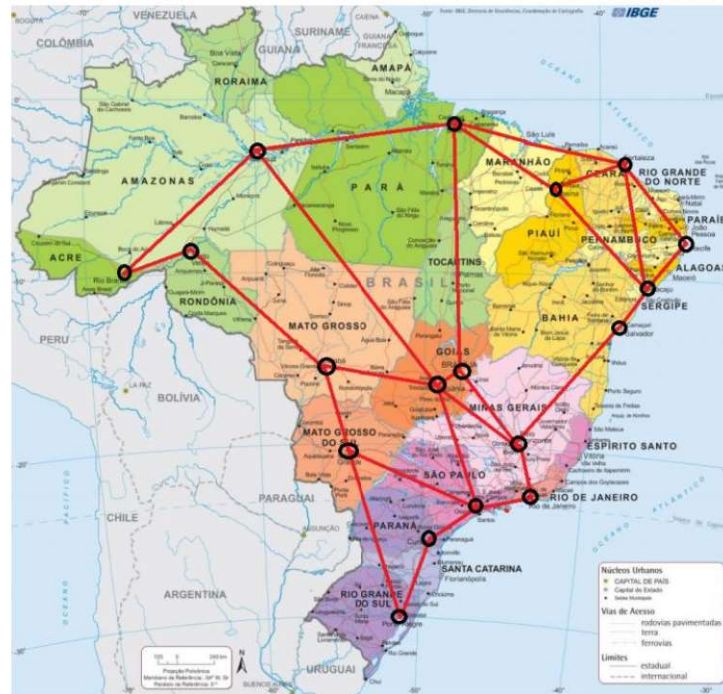
O problema de **coloração** visa encontrar o **número mínimo de cores** necessárias para **colorir um mapa**.



Considere o mapa do Brasil, por exemplo, quantas cores são necessárias para colorir o mapa, sendo que estados adjacentes não podem ter a mesma cor?

Problema do caminho de custo mínimo

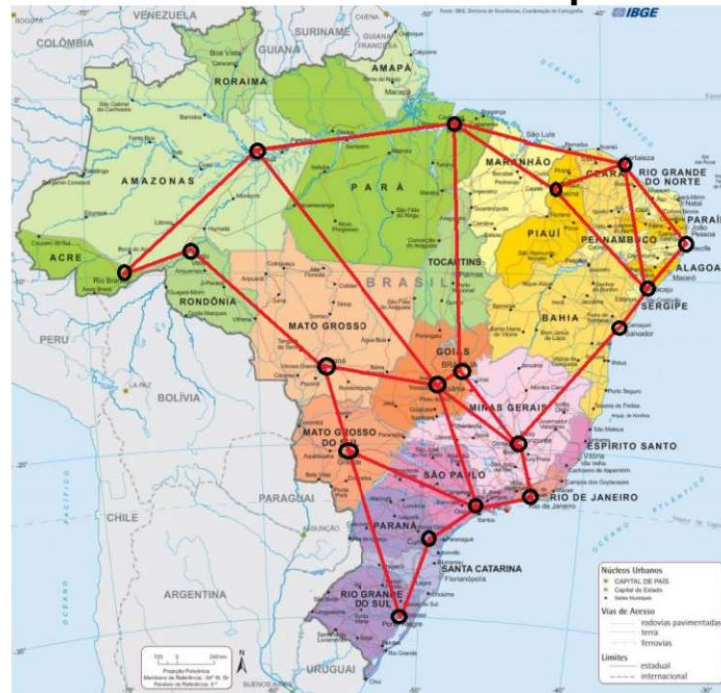
Com o objetivo de reduzir os custos operacionais, uma empresa transportadora irá oferecer um novo GPS aos seus motoristas.



Este GPS visa selecionar o caminho com o menor custo entre quaisquer duas cidades o qual a empresa atua. Como proceder?

Problema do caixeiro viajante

A área de atuação e vendas de um caixeiro viajante possui várias cidades, as quais os pares estão conectadas por rodovias.



É possível que o caixeiro viajante visite cada cidade exatamente uma vez e retorne para a cidade inicial?

Distribuição de pontos

- Avaliações: 90 pts
 - Avaliação parcial 1: 30 pts
 - Avaliação parcial 2: 30 pts
 - Avaliação final : 30 pts (Terá peso 2, caso tenha perdido alguma avaliação)
- Listas de exercícios: 0 pts (de acordo com o conteúdo de aula)
- Trabalho prático : 10 pts (resolução de problemas práticos)
- Prova especial : 30 pts (substitui: a menor nota OU a final com peso 2)
- Atraso na entrega de atividades pontuadas (TPs e Exercícios):
 - Atraso de 1 dia após a data de entrega: -33% da nota
 - Atraso de 2 dias após a data de entrega: -66% da nota
 - Atraso de 3 dias após a data de entrega: -99% da nota
 - Atraso de 4 dias ou mais após a data de entrega: -100% da nota

Linguagem e Ambiente

- Linguagem de programação
 - Java
 - JavaScript
 - Python, R, Matlab
 - C/C++
- Ambiente de desenvolvimento
 - [Java] – Eclipse, NetBeans, VSCode
 - [Python] – Jupyter, VSCode
 - [R] – Rstudio, VSCode
 - [C/C++] – CodeBlocks, VSCode
- Visualização de Grafos online
 - https://csacademy.com/app/graph_editor/
 - <https://graphonline.ru/en/>
 - <https://www.yworks.com/yed-live/> ou <https://www.yworks.com/products/yed>

IMPORTANTE

- A **presença** dos estudantes em todas as aulas **é indispensável** e de extrema importância, e avaliada em todas as aulas 😊
- As aulas serão ministradas em **sala de aula**, ou **online**, e o desenvolvimento de algoritmos será pelo aluno(a), ou pelo grupo, à partir de **códigos bem documentados** 😊
- A **codificação em qualquer LP deve fazer parte da resposta nas provas, listas de exercícios e trabalhos práticos** 😊
- A **cópia de respostas em listas de exercícios, trabalho prático, ou cola na prova, ZERA a atividade em questão, além das medidas acadêmicas cabíveis** 😞
- O **uso de IA generativa para desenvolver códigos e redigir textos científicos podem gerar punições na nota final, além das medidas acadêmicas cabíveis** 😞

Listas de exercícios e Trabalho prático

- A(s) lista(s) de exercício(s) que houver(em) devem seguir as determinações especificadas pelo professor nos primeiros dias de aula
- Repetindo: Os códigos devem fazer parte da resposta da lista de exercício, trabalho prático e provas, quando forem devidamente solicitadas
- O trabalho prático deve ter, além das devidas respostas, a cópia do código REPRODUZÍVEL, ou seja, caso o código contenha erros e não possa ser executado pelo docente, a questão será avaliada com valor zero

Bibliografia básica

- 📖 DEO, N. **Graph Theory with Applications to Engineering and Computer Science**. Prentice-Hall, 1974.
- 📖 NETTO, P. O. B. **Grafos: Teoria, Modelos, Algoritmos**, 4ª edição, Edgard Blucher, 2006.
- 📖 DIESTEL, R. **Graph Theory**, Springer, 2006.
- 📖 CORMEN, T.H., LEISERSON, C.E., RIVEST, R.L, STEIN, C. **Algoritmos, Teoria e Prática**, Campus, 2002.

Bibliografia complementar*

- 📖 AHO, A.V., HOPCROFT, J.E., ULLMAN, J.D. **Data Structure and Algorithms**. Addison-Wesley, 1987.
- 📖 AHO, A.V., HOPCROFT, J.E., ULLMAN, J.D. **The Design and Analysis of Computer Algorithms**. Addison-Wesley, 1974.
- 📖 EVEN, S. **Graph Algorithms**. Computer Science Press, 1979.
- 📖 SZWARCFITER, J. L. **Grafos e Algoritmos Computacionais**. Campus, 1984.
- 📖 HOROWITZ, E., SAHNI, S. **Fundamentals of Computer Algorithms**. Computer Science Press, Inc., 1976.
- 📖 SZWARCFITER, J.L. **Grafos e Algoritmos Computacionais**. Editora Campus, 1984.
- 📖 NETTO, P. O. Boaventura. **Grafos: Introdução e Prática**. Edgard Blucher, 2009.

* Consulte o *Plano de Ensino* para ver a bibliografia completa

Para a próxima aula...

- Atividades e compromissos:
 - Pesquise sobre possíveis modelagens para os problemas reais com aplicação em Grafos
 - Busque encontrar algumas soluções às questões levantadas com base na sua pesquisa

Até o nosso próxima encontro!